



1 Mise en situation

1.1 Contexte

La société ERO commercialise des barrières pouvant être utilisées pour des péages, des parkings privés, des campings... La barrière Sympact est conçue pour permettre plusieurs millions de passages de véhicules.

Le télépéage (lecture d'un badge placé dans le véhicule par un équipement fixe installé sur une des voies du poste de péage) a été introduit il y a une dizaine d'années comme l'un des moyens de paiement. Il représente 36 millions de transactions. Les utilisateurs sont abonnés au service, ils payent leurs consommations soit par débit d'une réserve, soit par prélèvement bancaire.

Le principal avantage du service est le gain de temps : le passage est accéléré, et on n'a pas à faire la queue. La solution de commande par variateur de vitesse et par capteur de position pour connaître instantanément la position de la lisse permet une inversion de sens du mouvement de la lisse en cours de mouvement, permettant un gain de temps pour un cycle complet et permet le réglage de vitesses et accélérations distinctes entre les mouvements de montée et de descente.



FIGURE 1 – Barrière de péage

L'alimentation électrique de la barrière permet de piloter son mouvement, et sa cinématique particulière permet d'autoriser un blocage ou non de la barrière en cas de panne d'alimentation.

La montée et la descente de la barrière sont pilotées à l'aide d'un variateur distribuant l'énergie au moteur asynchrone triphasé, secondé par un réducteur de vitesse et un système de transformation de mouvement.

Un capteur de position permet de connaître à tout instant la position de la barrière. Un variateur de vitesse fournit la loi de commande du moteur pour permettre le pilotage de la position. Un ressort de rappel permet d'aider le moteur lors de la levée de la lisse (pour contrer la gravité) (voir **Figure 2**).

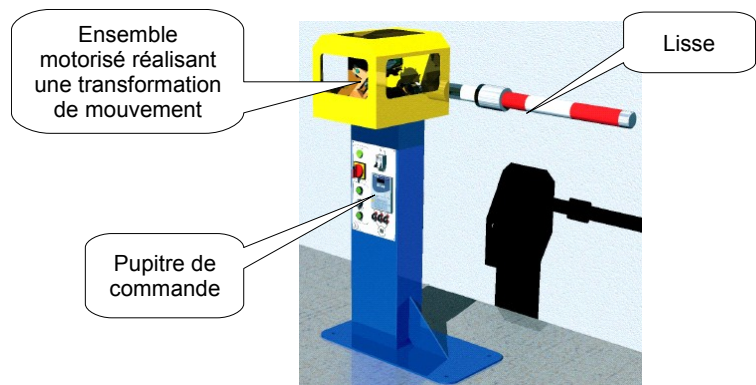


FIGURE 2 – Description de la barrière

1.2 Présentation du système

1.2.1 Éléments constitutifs

Les principaux éléments constituant le système Sympact sont indiqués sur la **Figure 3**.

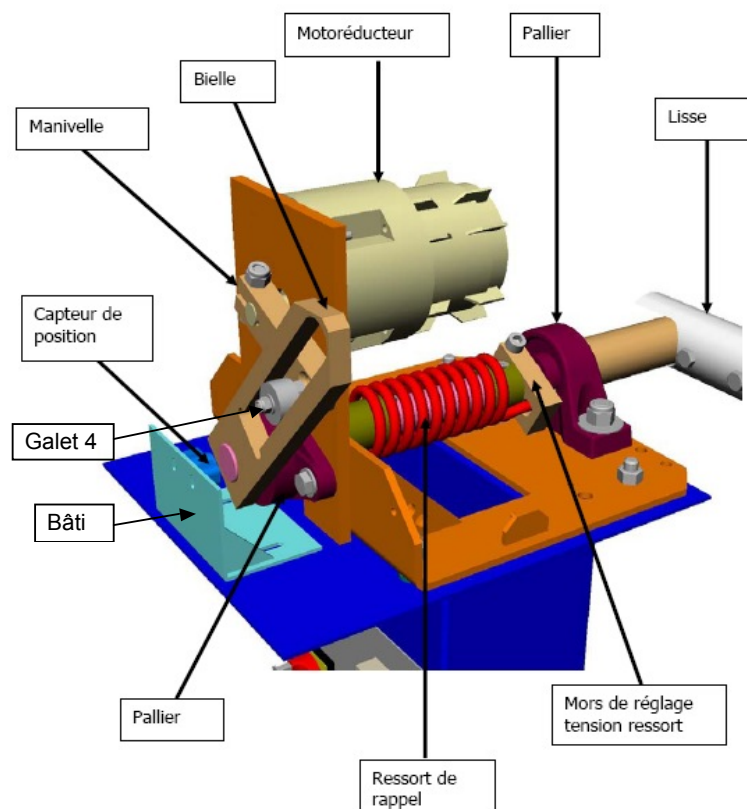


FIGURE 3 – Éléments constitutifs de la barrière

1.2.2 Fonctionnement du système Sympact

Le principe de fonctionnement de la barrière est simple : un ensemble motorisé actionne la lisse dans un sens ou un autre, pour autoriser ou non le passage du véhicule. L'ensemble motorisé est piloté par

un pupitre de commande ou par interface informatique.

La partie opérative (tête de barrière) est constituée d'un mécanisme de transformation de mouvement de type bielle-manivelle mu par un moteur asynchrone triphasé piloté dans les deux sens de marche pour réaliser les mouvements de montée et de descente (voir **figure 4**).

Le système de transformation de mouvement est constitué d'une manivelle pivotant autour de l'axe du moteur sur une plage de 270° . L'extrémité de la manivelle est pourvue d'un galet qui vient rouler dans la rainure d'une bielle fixée à une extrémité d'un axe dont l'autre extrémité supporte la lisse (voir **figure 3**).

La limitation de la plage angulaire de rotation de la manivelle est assurée par une butée caoutchouc située dans la partie basse de la rainure de la bielle qui joue également un rôle d'amortisseur. Ce débattement limité permet d'avoir une symétrie parfaite des positions de la bielle pour les positions de lisse basse et haute car la butée mécanique sert pour les deux sens de rotation du moteur.

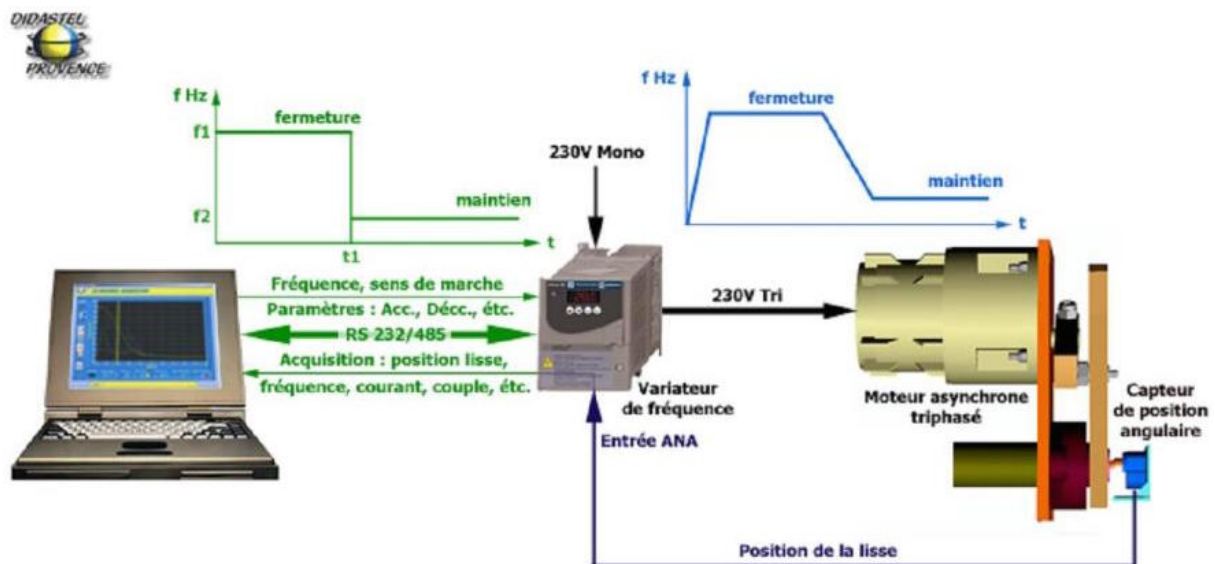


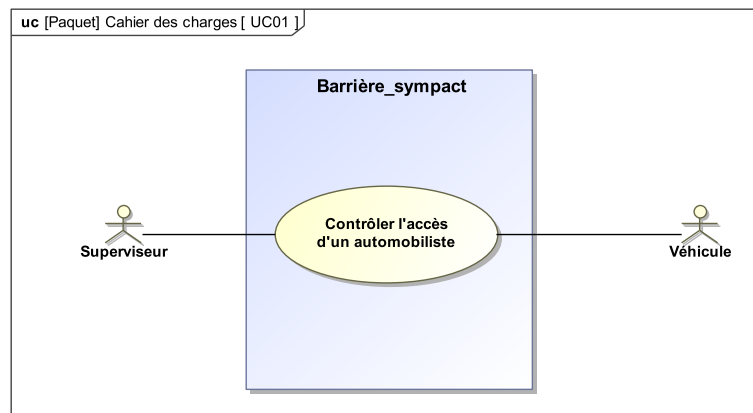
FIGURE 4 – Chaînes fonctionnelles de la barrière Sympact

Le démarrage s'effectue à couple très faible car la position de démarrage de la manivelle se situe dans une plage angulaire proche de la perpendiculaire à la direction de l'effort.

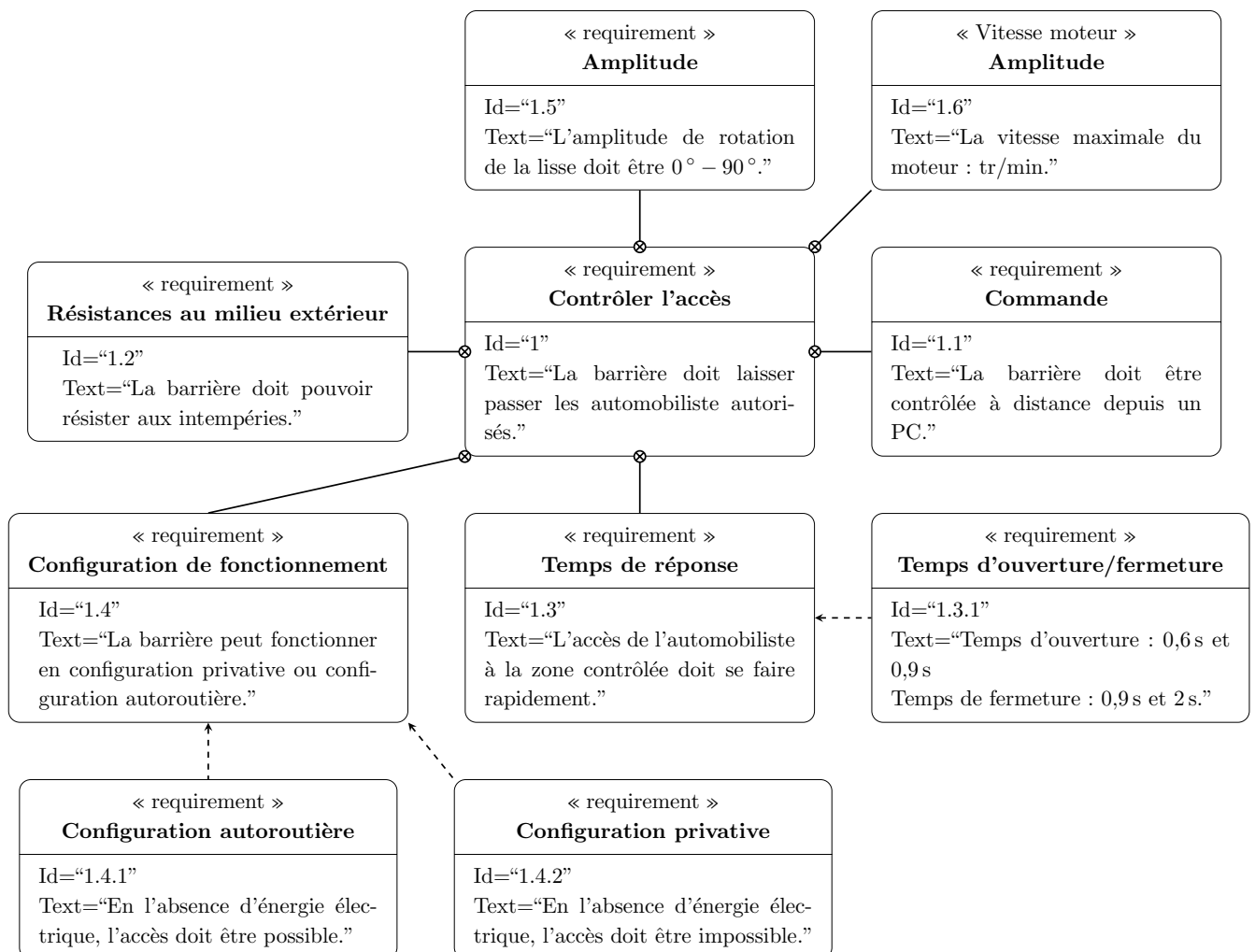
La caractéristique de cette transformation de mouvement est de donner une vitesse constante à la bielle et donc à la lisse pour une vitesse de rotation constante de la manivelle dans la plage angulaire de 90° de rotation de bielle. Cette transformation de mouvement est donc une combinaison de 2 rotations d'amplitudes différentes : 270° pour la rotation de la manivelle et 90° pour la rotation de la bielle (donc de la lisse).

2 Analyse fonctionnelle

2.1 Diagramme des cas d'utilisation

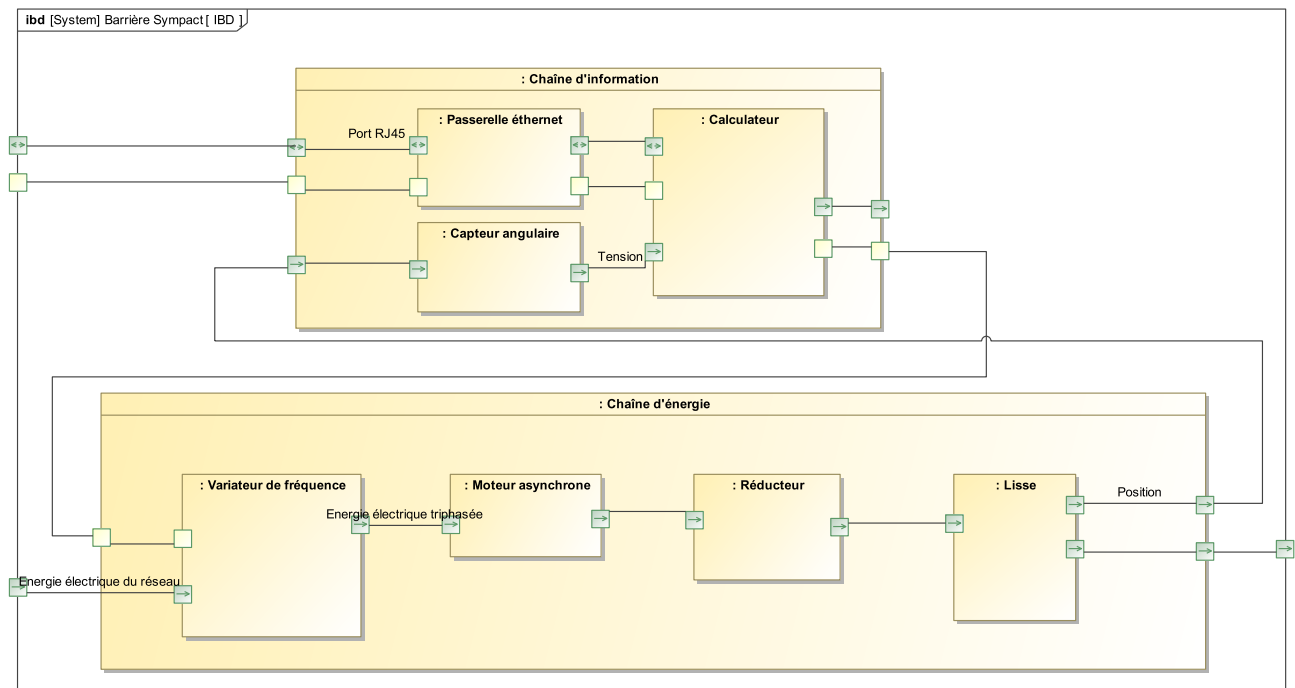


2.2 Diagramme des exigences



3 Analyse structurelle

3.1 Diagramme de blocs internes



4 Utilisation du système didactisé

4.1 Établir la connexion barrière/PC

Dans les fenêtres **Piloter la sympact** ou **Le mécanisme/Modélisation du mécanisme** ou **Mesurer** sélectionnez l'objet **Connexion** ; la fenêtre suivante s'affiche à l'écran :



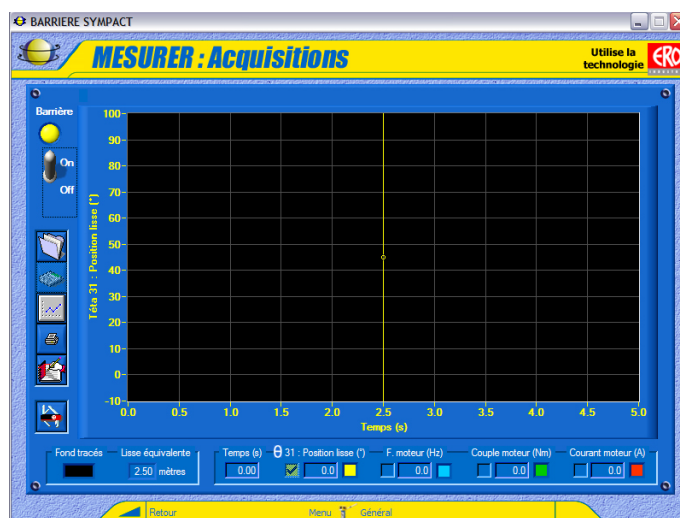
Conserver les paramètres par défaut puis Sélectionnez **Etablir connexion** pour établir la communication entre votre ordinateur et la barrière SYMPACT.

4.2 Effectuer une mesure

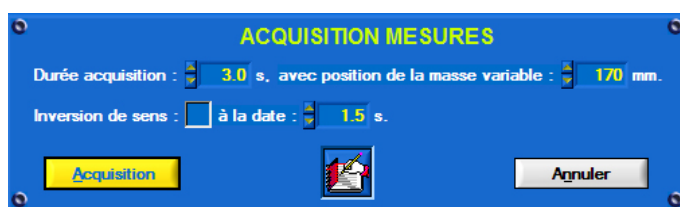
Dans la fenêtre principale **La barrière Sympact** sélectionner **Piloter et mesurer**. Cette fenêtre vous offre le choix entre 2 activités :

- Paramétrer et piloter la barrière à l'aide d'une interface, **Piloter** ;
- Acquérir des mesures réelles en fonctionnement de la barrière, **Mesurer**.

De la fenêtre **Piloter et mesurer** sélectionnez **Mesurer** ; la fenêtre suivante s'affiche à l'écran :



Sélectionnez l'icône **Acquisition mesures** ; s'affiche à l'écran la fenêtre suivante :



Régler la durée d'acquisition, la date en seconde du déclenchement de l'inversion du sens elle est sélectionnée (simulation Télépéage) et la position sur la lisse de la masse mobile en millimètres (distance entre le centre de gravité de la masse mobile et l'axe de rotation de la lisse) ;

Pour lancer l'acquisition, sélectionnez **Acquisition**, la barrière SYMPACT se met en mouvement, patientez pendant la durée d'acquisition ;

Sélectionnez ensuite l'icône **Sauver les mesures courantes** pour sauvegarder votre tracé.

À chaque enregistrement est créé un fichier texte avec l'extension « .txt ». Il contient toutes les valeurs des variables à chaque échantillon de mesure. Vous pouvez le récupérer et importer les valeurs dans les logiciels « tableurs » du commerce.

4.3 Réglage des paramètres de pilotage

Dans les fenêtres **Piloter la sympact** ou **Mesurer** sélectionnez l'icône **Paramètre pilotage SYMPACT** ; la fenêtre suivante s'affiche à l'écran :



Vous avez alors la possibilité de modifier les valeurs des champs par saisie directe ou par la souris en cliquant sur les incréments.

Il est également possible de charger une configuration par défaut via l'icône **Charger une configuration** pour charger une configuration sauvee sur votre disque :

- « LivraisonDidastel.barcnf » : correspond aux réglages par défaut à la livraison de la barrière SYMPACT, ce réglage correspond à une utilisation à vitesse très lente en toute sécurité ;
- « ParcPrive.barcnf » : correspond aux réglages pour l'utilisation d'une barrière en configuration de parc privé, la durée du mouvement de la barrière n'est pas prépondérante, elle évolue sur la totalité de la course ;
- « Telepeage.barcnf » : correspond aux réglages pour l'utilisation d'une barrière en configuration autoroutière. Pour des voies à Télépéage, la durée du mouvement de la barrière est prépondérante, la fermeture peut-être interrompue et donc incomplète.